ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Compte Rendu IoT

TP 02 : NodeRed, MQTT, NodeMCU

Module : Internet des Objets (IoT)

Niveau : IAGI - 2ème année

Encadrant : Prof. Hain

Auteurs : Rabya RAGHIB
Imane SAOUDI
Nouhaila NOKRY
Abdellah MOGHANDEZ
Mohamed AMANE

Année universitaire 2025/2026

Notre Équipe

Figure 1 – Photo de notre équipe

Atelier 15

Description : Réalisation physique d'un montage permettant de contrôler à distance une LED connectée à un NodeMCU. En envoyant des messages (`on`, `off`) via le broker HiveMQ, le NodeMCU lit le topic et met à jour l'état de la LED.

Montage Circuit

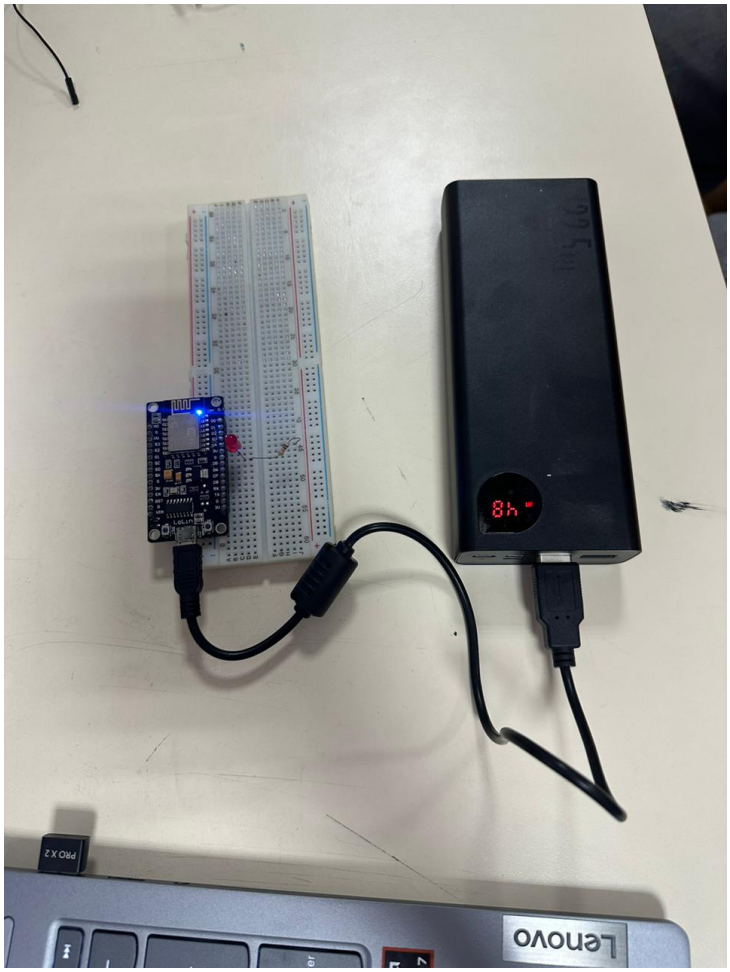

Figure 2 – Circuit physique - LED éteinte

Figure 3 – Circuit physique - LED allumée

Interface Node-RED

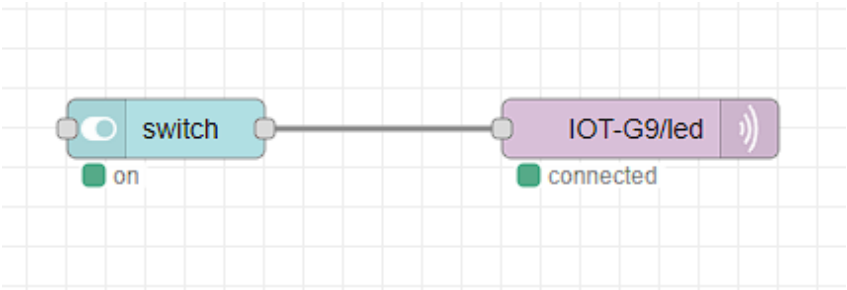

Figure 4 – Flux Node-RED

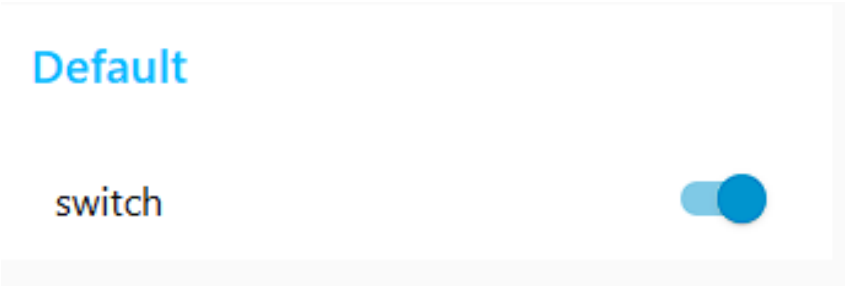

Figure 5 – Dashboard Node-RED

Code source : Le code Arduino utilisé pour cet atelier est disponible sur notre dépôt GitHub à l'emplacement : `A15_Physical/sketch/sketch.ino`.

Atelier 15 - Question 7 (Q07)

Description : Réalisation physique d'un système qui lit le niveau d'eau via un capteur (pin `A0`) et le publie sur MQTT, tout en écoutant des commandes pour contrôler une LED. Les données sont envoyées et reçues via le NodeMCU.

Montage Circuit

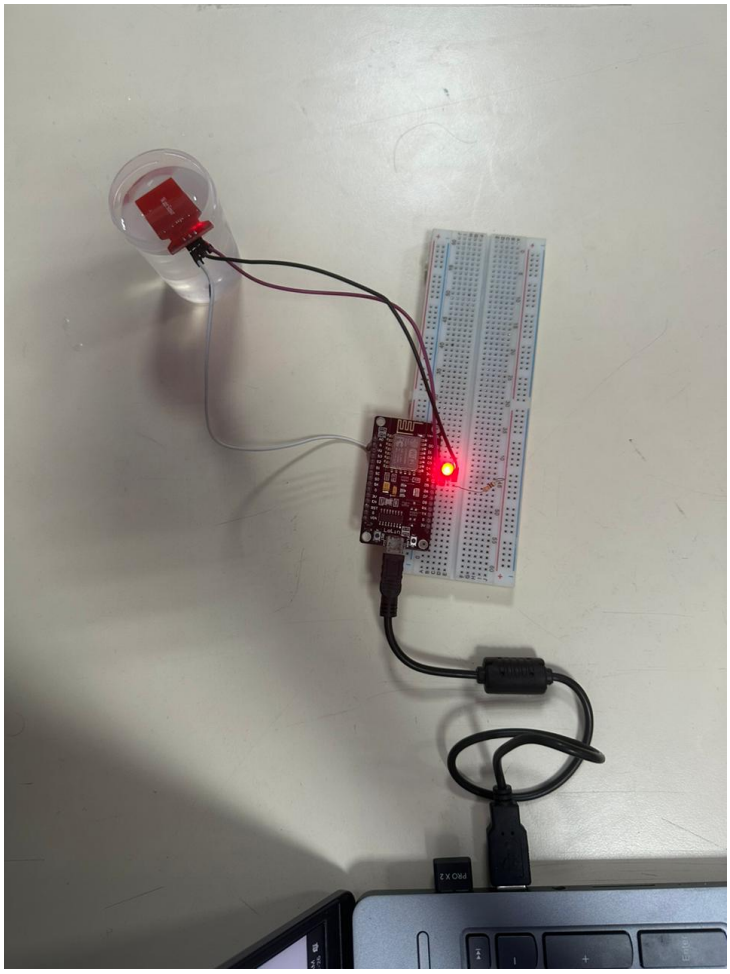

Figure 6 – Circuit physique - Vue 1

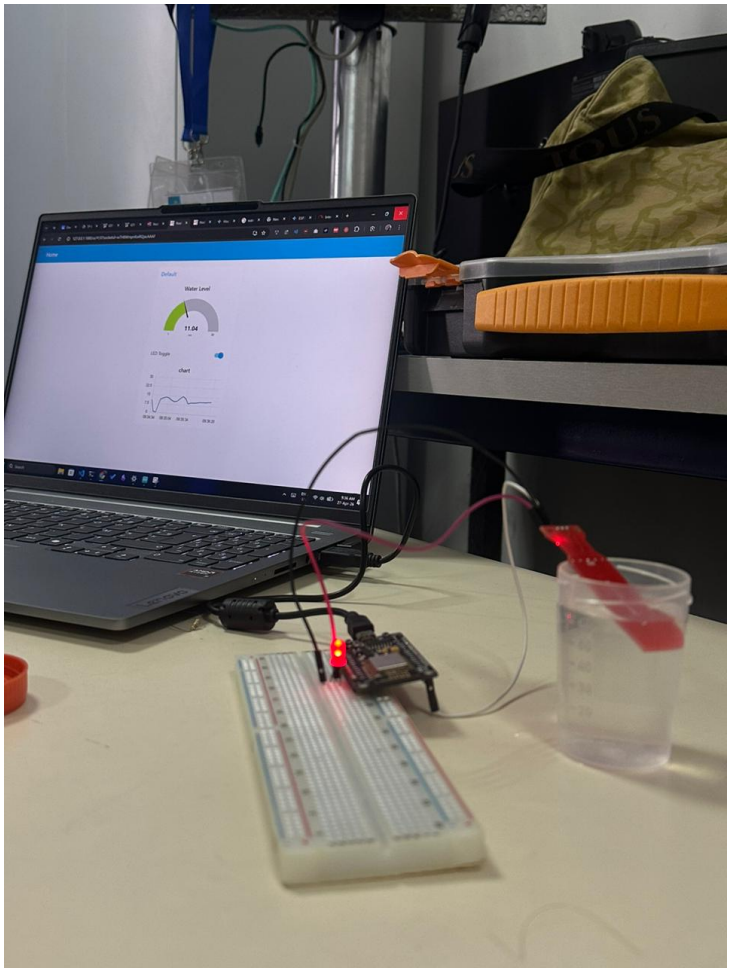

FIGURE 7 – Circuit physique - Vue 2

Interface Node-RED

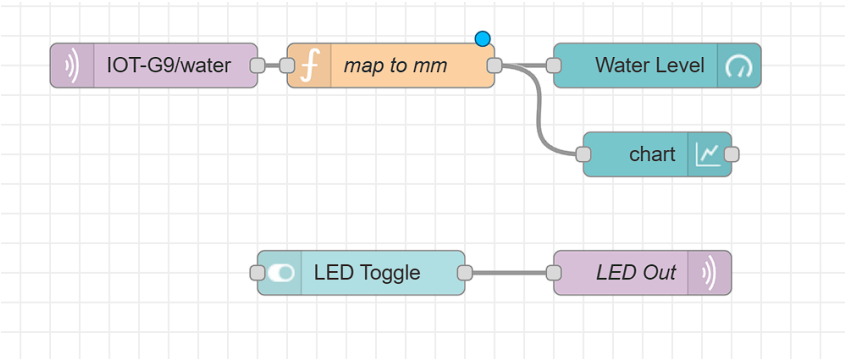

FIGURE 8 – Flux Node-RED - Capteur d'eau et LED

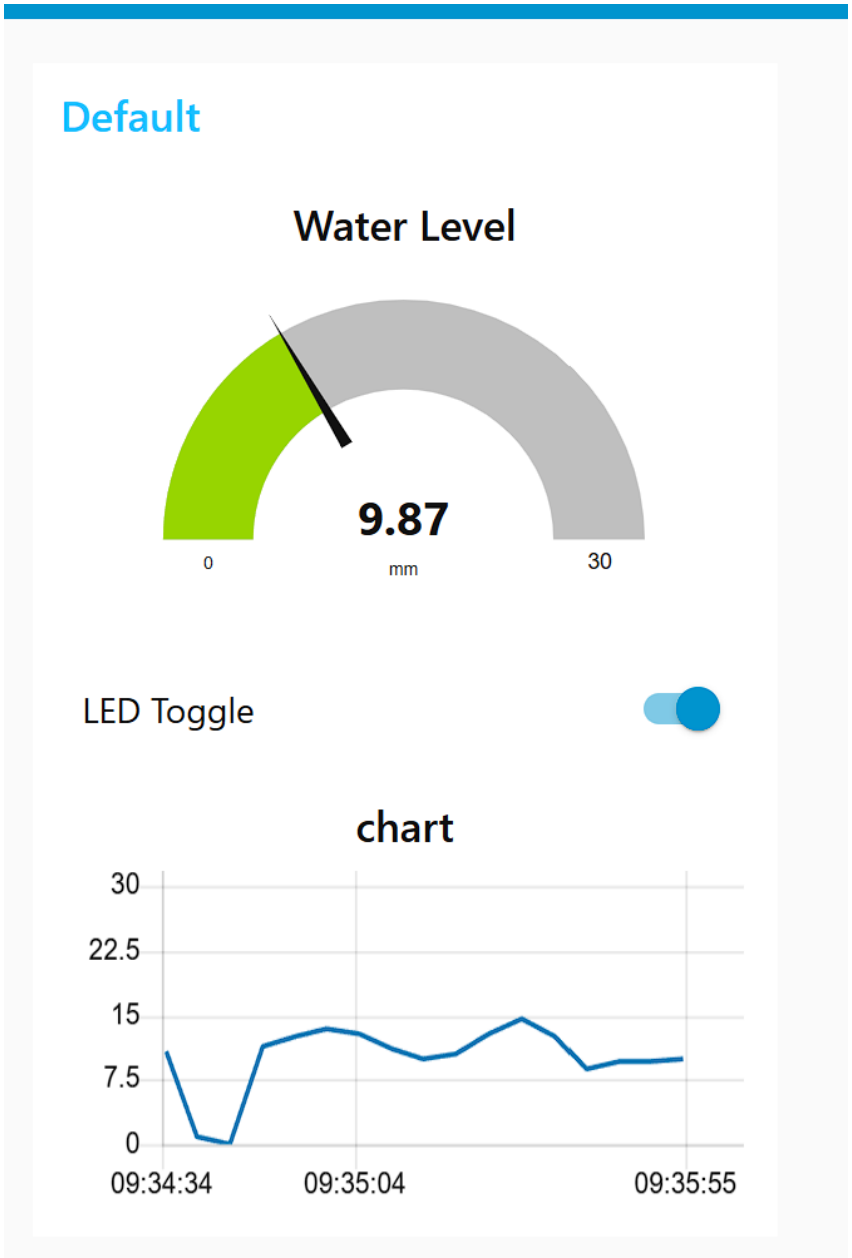

FIGURE 9 – Dashboard Node-RED - Capteur d'eau et LED

Code source : Le code Arduino utilisé pour cette question est disponible sur le dépôt GitHub à l'emplacement : `A15_Physical/Q07/sketch/sketch.ino`.

Atelier 15 - Question 8 (Q08)

Description : Utilisation de MediaPipe pour détecter le pincement des doigts (hand finger pinch) afin de contrôler une LED. L'état du pincement (ouvert/fermé) est détecté par caméra et envoyé via MQTT pour allumer ou éteindre la LED sur le NodeMCU.

Fonctionnement de la détection (MediaPipe)

Nous avons développé un script Python utilisant la bibliothèque **MediaPipe** de Google pour la détection et le suivi des points de repère (landmarks) de la main en temps réel via une webcam. Le script calcule la distance euclidienne entre le bout du pouce (landmark 4) et le bout de l'index (landmark 8).

Si cette distance est inférieure à un seuil défini, le système considère qu'il y a un pincement (pinch) et publie le message `on` sur le broker MQTT pour allumer la LED. Lorsque les doigts s'écartent, il publie `off` pour l'éteindre.

Code source : Le script Python est disponible sur le dépôt GitHub à l'emplacement : `A15_Physical/Q08/main.py`.

Montage Circuit

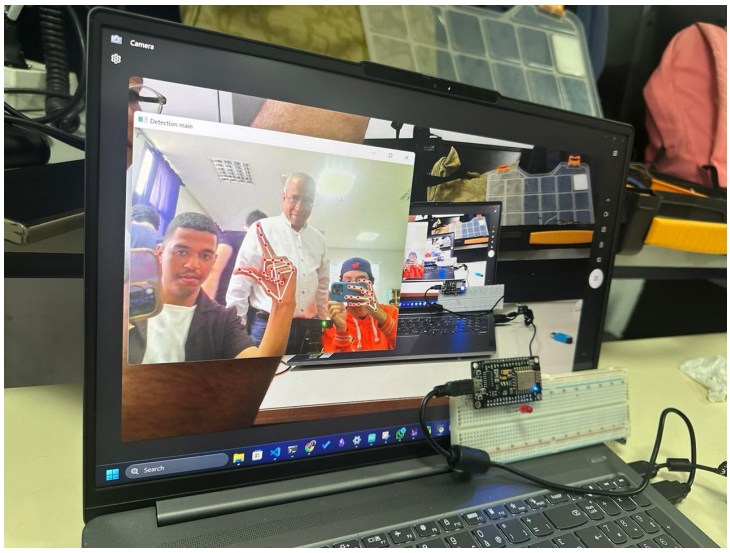

FIGURE 10 – Circuit physique - LED éteinte (pas de pincement)

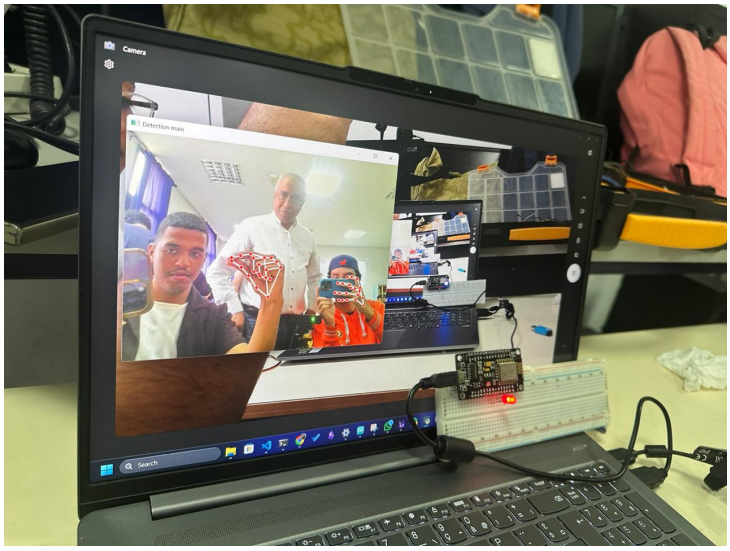

FIGURE 11 – Circuit physique - LED allumée (pincement détecté)

Cas d'utilisation de MediaPipe dans l'IoT

L'intégration de la reconnaissance gestuelle via MediaPipe avec les systèmes IoT offre des possibilités très intéressantes dans plusieurs domaines :

- **Domotique sans contact :** Contrôler l'éclairage ou les appareils (ex : dans la cuisine) sans utiliser d'interrupteurs physiques lorsque les mains sont mouillées ou sales.
- **Milieu médical :** Permettre au personnel de santé de manipuler des interfaces ou des équipements médicaux à distance, réduisant ainsi le risque de contamination croisée.
- **Accessibilité :** Offrir une interface alternative pour les personnes à mobilité réduite, leur permettant de contrôler leur environnement via de simples gestes.
- **Sécurité industrielle :** Contrôler des machines dangereuses à distance, ou valider des commandes avec des gestes spécifiques.